BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 104 ribu km serta memiliki 17.504 pulau (Pursetyo *et al.,* 2015). Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah karena terletak pada posisi yang strategis. Secara geografis Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua Benua yaitu Samudera Hindia dan Pasifik serta Benua Asia dan Australia (Ariany *et al*., 2018; Hutama *et al*., 2016). Posisi yang sangat strategis tersebut membuat Indonesia menjadi jalur yang sangat penting bagi pelayaran domestik maupun internasional. Namun, potensi ini belum termanfaatkan dengan baik dikarenakan maraknya pencurian sumberdaya laut Indonesia oleh kapal asing atau biasa disebut dengan *Illegal Fishing* (Yunitasari, 2020).

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan suatu negara tanpa izin dari negara tersebut (Rahayu et al., 2019). Kegiatan ini dipandang sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian stok ikan laut dunia dan mendapat perhatian *global*. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime.Transnational crime* merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas yang melibatkan banyak aspek yang dapat berdampak serius terhadap negara lain. . Kegiatan ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti permintaan produk perikanan dan tidak efektifnya pemantauan terhadap kegiatan perikanan (Banjarani, 2020).

Permasalahan status teritorial dan batas negara sering menjadi penyebab perselisihan antara negara yang berbatasan atau berdekatan. Konflik ini terjadi

akibat ketidaktaatan antara negara pantai yang berbatasan langsung (Ernandi, 2017; Faindatul Muslimah *et al*., 2020; Idris *et al*., 2017; Toruan, 2020). Salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing* dikarenakan lemahnya pengawasan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia, sehingga memudahkan nelayan asing masuk ke wilayah Indonesia. (Wijayanti *et al*., 2021). Salah satu upaya atau strategi dalam mendukung pertahanan dan keamanan wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan dengan cara memperketat penjagaan dan pengawasan dengan menggunakan kapal patroli.

Kapal Patroli merupakan kapal yang termasuk kedalam kapal cepat dengan melakukan misi dalam pengamanan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Kapal ini memiliki bentuk lambung dan konstruksi yang ramping (Khristyson & Laksono, 2020). Namun, hingga saat ini kegiatan pengawasan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kegiatan *illegal fishing* masih sering terjadi, sehingga seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pengawasan menggunakan kapal patroli perlu ditingkatkan salah satunya dengan merancang konsep desain. Konsep desain merupakan salah satu aspek penting dalam merancang sebuah kapal. Perencanaan desain diperlukan karena memiliki peranan penting dalam memberikan konstruksi sebuah kapal. Perencanaan desain yang tepat dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan suatu misi operasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu merancang konsep desain kapal patroli yang dapat diterapkan dalam mendukung misi pengejaran dan penindakan aksi *illegal fishing* serta melakukan analisa kelayakan teknis seperti stabilitas dan tahanan (*resistance*).

1.2 Perumusan Masalah

Desain merupakan salah satu aspek penting dalam merancang sebuah kapal. Perencanaan desain diperlukan karena memiliki peranan penting dalam memberikan konstruksi sebuah kapal. Perencanaan desain yang tepat dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan suatu misi operasi. Tahapan awal dalam mendesain sebuah kapal dimulai dengan merencanakan ukuran utama kapal. Ukuran utama kapal merupakan ukuran yang memberikan gambaran keseluruhan badan kapal yang terdiri dari panjang, lebar dan tinggi kapal. Ukuran utama kapal yang dibuat akan memiliki pengaruh terhadap besarnya GT (*Gross tonnage*), kelayakan dan peforma dari sebuah kapal, misalnya pada kapal patroli. Kapal patroli merupakan kapal dengan ukuran yang relatif kecil, memiliki kecepatan tinggi serta sering digunakan dalam pengawasan wilayah suatu perairan. Dalam perancangan desain kapal diperlukan memperhatikan beberapa aspek penting seperti kenyamanan, standar konstruksi dan kelayakan sebuah kapal dapat beroperasi, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Seiring dengan perkembangan zaman, perancangan desain kapal dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dalam menampilkan kapal dalam bentuk 2D / 3D serta dapat melakukan simulasi analisa kelayakan teknis kapal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengetahui konsep desain kapal patroli?
2. Bagaimana analisis kelayakan teknis kapal melalui simulasi perhitungan stabilitas dan tahanan pada desain kapal patroli?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui konsep desain kapal patroli
2. Menganalisis kelayakan teknis kapal melalui simulasi perhitungan stabilitas dan tahanan pada desain kapal patroli.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mahasiswa

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memotivasi mahasiswa pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam mendesain kapal serta dapat mengikuti beberapa kompetisi seperti Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN).

2. Instansi Terkait

   Melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rancangan dalam mendesain kapal patroli yang dapat menjaga kedaulatan dan keamanan, khusunya dalam mengatasi kasus *illegal fishing.*